PANDUAN TEKNIS

Membuat Audio Dubbing di Google AI Studio

Langkah demi langkah mengubah naskah `content/narasi.txt` menjadi berkas suara `content/dubing.wav` untuk Motion Graphic Boilerplate.

Keterangan	Isi
Layanan	Google AI Studio — Generate Speech (aistudio.google.com/generate-speech)
Model	Gemini 3.8 Flash TTS (`gemini-3.8-flash-tts`)
Masukan	Naskah narasi: `content/narasi.txt`
Keluaran	Berkas audio: `content/dubing.wav`
Perkiraan waktu	10–15 menit untuk naskah 1–2 menit
Tanggal dokumen	29 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Setiap video yang dibuat dengan boilerplate ini digerakkan oleh suara narator. Animasi, ilustrasi, dan subtitle muncul tepat pada kata yang diucapkan, karena sistem membaca waktu setiap kata dari berkas dubbing. Oleh sebab itu, kualitas dan ketepatan dubbing sangat menentukan hasil akhir video.

Dokumen ini menjelaskan cara membuat dubbing menggunakan fitur **Generate Speech** di Google AI Studio, mulai dari membuka halaman, memilih model dan suara, memasukkan naskah, hingga menyimpan berkas audio ke folder proyek. Setiap langkah dilengkapi tangkapan layar; bagian yang perlu diperhatikan ditandai **kotak merah**.

2. Persiapan

Sebelum memulai, pastikan hal-hal berikut sudah tersedia:

- **Akun Google** yang dapat masuk ke Google AI Studio.
- **Peramban (browser)** versi terbaru, misalnya Chrome atau Edge, dengan pengeras suara atau headphone untuk mendengarkan hasil.
- **Naskah final** di `content/narasi.txt`. Naskah harus sudah disetujui, karena setiap perubahan naskah setelah dubbing dibuat mengharuskan dubbing dibuat ulang.

Aturan penulisan naskah agar mudah dibaca mesin suara (TTS):

- Tulis angka sebagai kata. Contoh: sebelas koma lima tujuh persen, bukan 11,57%.
- Gunakan kalimat pendek dengan satu gagasan per kalimat.

- Pisahkan setiap bagian cerita dengan satu baris kosong. Satu paragraf menjadi satu kelompok subtitle.
- Hindari singkatan yang ambigu. Jika singkatan dibaca per huruf, jelaskan kepanjangannya di naskah.
- Jangan menyisipkan simbol, emoji, atau tanda kurung yang tidak perlu dibacakan.

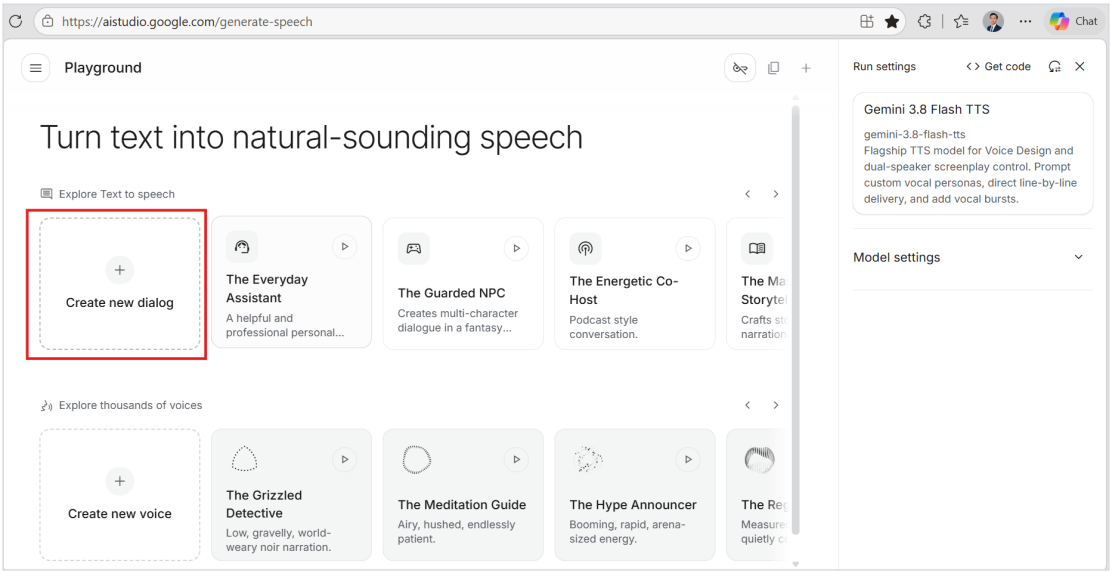
> **Penting**
>
> Teks yang ditempel di Google AI Studio harus **sama persis** dengan isi `content/narasi.txt`. Program penyelaras waktu (`tools/transcribe.py`) mencocokkan suara dengan naskah ini kata demi kata.

3. Langkah-Langkah Pembuatan Dubbing

1 Buka halaman Generate Speech dan buat dialog baru

Buka alamat `https://aistudio.google.com/generate-speech` lalu masuk dengan akun Google. Pada halaman **Playground** berjudul “Turn text into natural-sounding speech”, klik kartu **Create new dialog** di baris Explore Text to speech.

Kartu lain di baris yang sama (misalnya The Everyday Assistant atau The Energetic Co-Host) adalah contoh siap pakai. Untuk narasi video, gunakan dialog baru agar pengaturannya bersih.

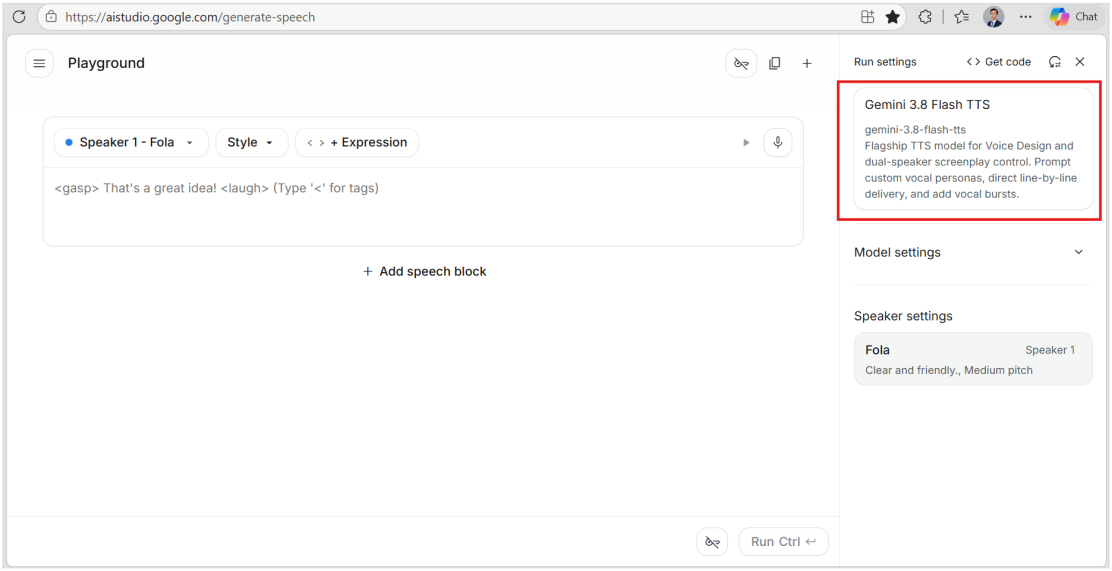


Gambar 1. Halaman Playground Generate Speech — klik kartu “Create new dialog” (kotak merah).

2 Pastikan model yang dipakai adalah Gemini 3.8 Flash TTS

Setelah dialog terbuka, lihat panel **Run settings** di sisi kanan. Pastikan kartu model menampilkan **Gemini 3.8 Flash TTS** dengan kode `gemini-3.8-flash-tts`. Model ini mendukung pengaturan persona suara dan cara penyampaian per baris.

Jika model yang tampil berbeda, klik kartu model tersebut lalu pilih Gemini 3.8 Flash TTS dari daftar.

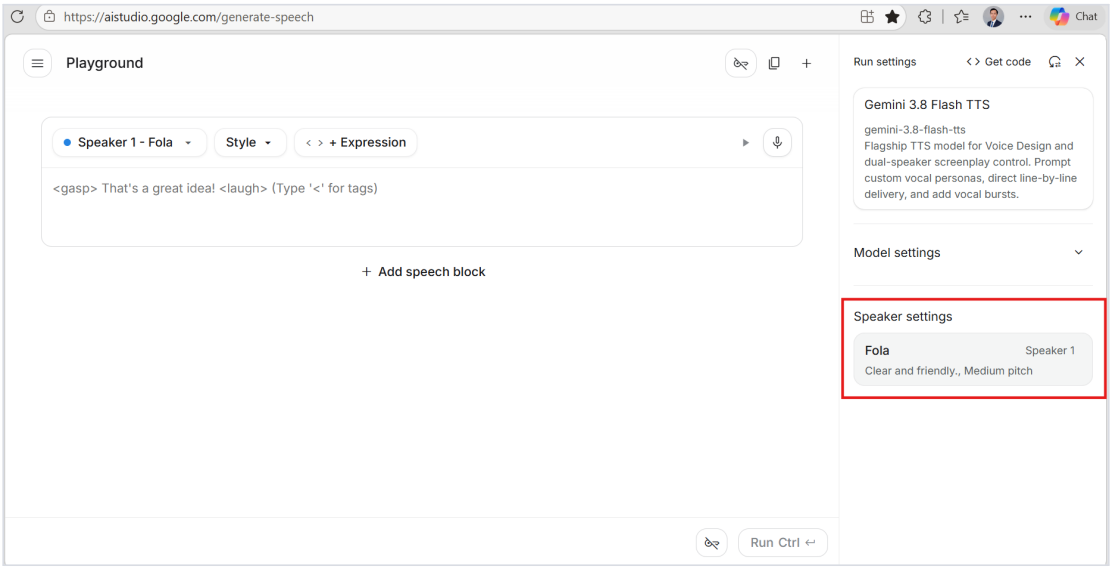


Gambar 2. Panel Run settings — pastikan model Gemini 3.8 Flash TTS terpilih (kotak merah).

3 Buka pengaturan pembicara (Speaker settings)

Masih di panel kanan, gulir ke bagian **Speaker settings**. Kartu di bawahnya menampilkan suara yang sedang aktif untuk **Speaker 1** beserta karakternya, misalnya Fola — Clear and friendly, Medium pitch. Klik kartu tersebut untuk membuka daftar suara.

Gunakan **satu pembicara saja** untuk narasi video. Fitur dua pembicara ditujukan untuk percakapan, dan dapat menyulitkan penyelarasan subtitle.



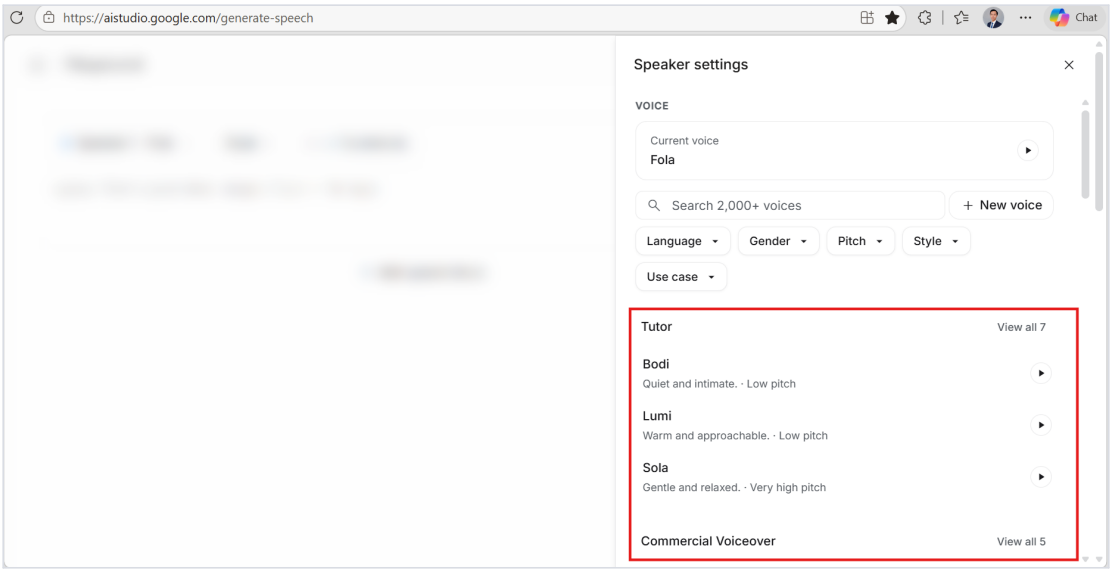
Gambar 3. Bagian Speaker settings — klik kartu suara Speaker 1 (kotak merah).

4 Pilih gaya dan karakter suara

Jendela **Speaker settings** akan terbuka. Di bagian **VOICE** terlihat suara yang sedang dipakai (Current voice). Pilih suara pengganti dengan salah satu cara berikut:

1. Telusuri kelompok suara di bagian bawah (kotak merah), misalnya **Tutor** atau **Commercial Voiceover**. Klik **View all** untuk melihat seluruh suara dalam kelompok.
2. Saring daftar dengan tombol **Language**, **Gender**, **Pitch**, **Style**, dan **Use case**. Untuk narasi berbahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia pada **Language**.
3. Ketik kata kunci pada kolom **Search 2,000+ voices**.

Klik tombol **play** (ikon segitiga) di samping nama suara untuk mendengarkan contohnya, lalu klik nama suara untuk memilihnya. Untuk video edukasi, suara berkarakter warm, clear, atau friendly dengan pitch sedang umumnya paling nyaman didengar. Tutup jendela dengan tombol × setelah selesai.



Gambar 4. Jendela Speaker settings — pilih suara dari kelompok atau gunakan filter (kotak merah).

5 Tempel naskah ke kotak teks

Kembali ke area kerja di sisi kiri. Klik kotak teks pada blok **Speaker 1** (yang berisi contoh “That's a great idea!”, lihat Gambar 2), lalu tempel seluruh isi `content/narasi.txt`.

- Tombol **Style** di atas kotak teks dapat dipakai untuk mengatur gaya penyampaian, misalnya lebih bersemangat atau lebih tenang.
- Hindari menambahkan tag ekspresi seperti `<laugh>` ke dalam teks. Jika tetap dipakai, jangan menuliskan tag tersebut di `narasi.txt`.
- Jangan mengubah kata apa pun saat menempel. Perbaikan kata dilakukan di `narasi.txt` terlebih dahulu, kemudian ditempel ulang.

6 Jalankan dan dengarkan hasilnya

Klik tombol **Run** di kanan bawah, atau tekan **Ctrl + Enter**. Tunggu hingga audio selesai dibuat, kemudian dengarkan hasilnya **dari awal sampai akhir**. Periksa hal-hal berikut:

- Tidak ada kalimat yang terlewat, terpotong, atau diulang.

- Pengucapan nama, istilah, dan angka sudah benar.
- Tempo dan intonasi sesuai suasana video.

Jika ada yang kurang sesuai, ubah suara, gaya, atau naskah, lalu jalankan ulang. Hasil yang berbeda dapat muncul setiap kali dijalankan, sehingga mencoba dua atau tiga kali adalah hal yang wajar.

7 Unduh dan simpan berkas audio

Setelah hasilnya sesuai, unduh audio melalui tombol unduh (download) pada pemutar hasil. Simpan berkas di folder proyek dengan nama:

```
content/dubing.wav
```

Jika berkas yang diunduh berformat lain (misalnya `.mp3` atau `.m4a`), berkas tetap dapat dipakai. Simpan dengan ekstensi aslinya, lalu ubah nilai `audio.voice` di `project.json`, misalnya menjadi `"content/dubing.mp3"`.

4. Setelah Audio Tersimpan

Jalankan perintah berikut dari folder utama proyek untuk membuat timestamp setiap kata, lalu memeriksa sinkronisasi video:

```
python tools/transcribe.py
python tools/check.py
python tools/preview.py
```

- `transcribe.py` membuat `build/words.json` (waktu setiap kata) dan `build/voice.wav`.
- `check.py` harus menampilkan **PASS**. Jika ada kata yang tidak sinkron, periksa kembali apakah teks yang dibacakan sama dengan naskah.
- `preview.py` membuka pratinjau di browser lengkap dengan suara.

> **Durasi terlalu panjang?**
>
> Platform seperti Reels memiliki batas durasi. Audio dapat dipercepat tanpa mengubah nada suara dengan mengisi `"tempo": 1.15` di `project.json`, lalu menjalankan `python tools/transcribe.py --retime`.

5. Masalah Umum dan Solusinya

Masalah	Penyebab yang mungkin	Solusi
Ada kalimat yang tidak dibacakan	Teks terlalu panjang dalam satu kali proses	Jalankan ulang. Jika tetap terjadi, persingkat naskah atau pecah menjadi beberapa paragraf yang lebih pendek.
Pengucapan istilah asing salah	Mesin suara membaca dengan aturan bahasa Indonesia	Tulis ejaan sesuai bunyi di naskah, lalu perbarui `narasi.txt` dan buat ulang dubbing.
Logat terdengar asing	Suara atau bahasa yang dipilih tidak sesuai	Pilih bahasa Indonesia pada filter **Language**, lalu coba beberapa suara lain.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Solusi
`check.py` melaporkan kata tidak sinkron	Teks yang dibacakan berbeda dari `narasi.txt`	Samakan naskah dengan audio, lalu jalankan ulang `transcribe.py`.
Berkas audio tidak ditemukan	Nama atau lokasi berkas berbeda	Pastikan berkas berada di `content/` dan namanya sama dengan `audio.voice` di `project.json`.

Catatan: tampilan Google AI Studio dapat berubah sewaktu-waktu. Jika letak tombol berbeda dari tangkapan layar, cari menu dengan nama yang sama. Alur kerjanya tetap: pilih model, pilih suara, tempel naskah, jalankan, lalu unduh.